

O PÓS OPERATÓRIO DO TRANSPLANTE DE PÂNCREAS-RIM



Bruna Scharanch

- Intensivista pelo HC FMUSP
- Clínica Médica e Graduação pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)
- Diarista da UTI da Gastroenterologia e transplantes do HCFMUSP e UTI Vila Nova Star



Transplante de pâncreas

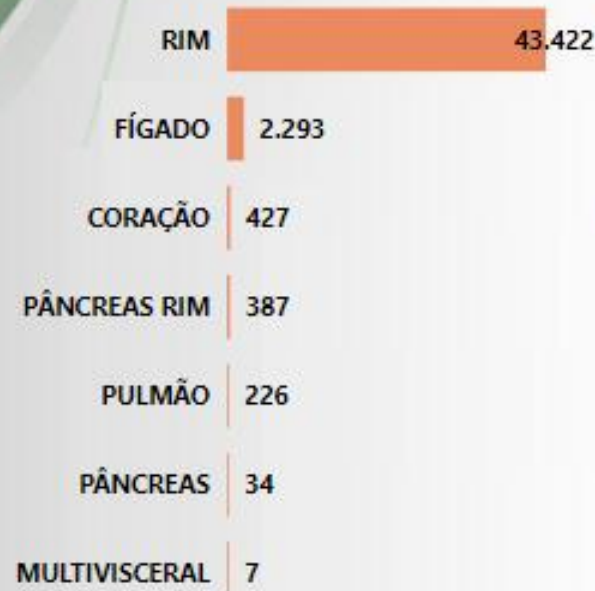
(Particularidades e o que o intensivista precisa saber)



46.796

PESSOAS ESPERAM POR TRANSPLANTE DE ÓRGÃO NO BRASIL

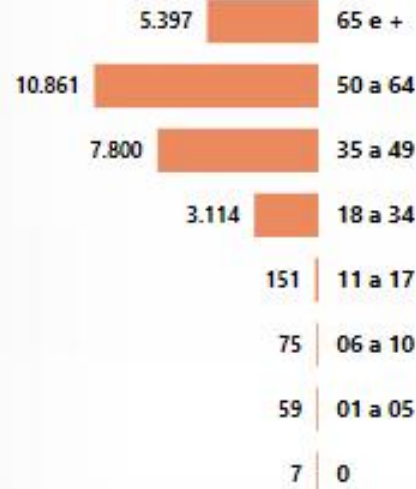
Lista de Espera por Modalidade



27.464

Masculino

Faixa etária



59%

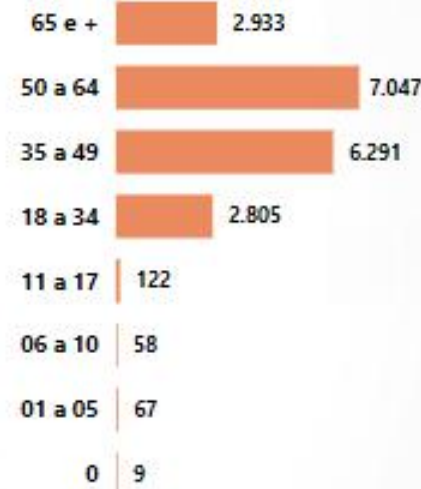


41%

19.332

Feminino

Faixa etária



UF Nº de Pessoas na Lista

SP	22.437
MG	4.166
PR	2.629
BA	2.540
RJ	2.522
PE	2.184
CE	1.924
RS	1.779
ES	1.137
SC	1.010
DF	992
GO	742
PA	649
PI	590
RN	360
MA	297
PB	270
MS	250
AM	166
AC	65
AL	47
MT	37
RO	2
SE	1

Doação de órgãos. Precisamos falar **SIM**.

Atualizado em 19/08/2025



6.138

TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS REALIZADOS

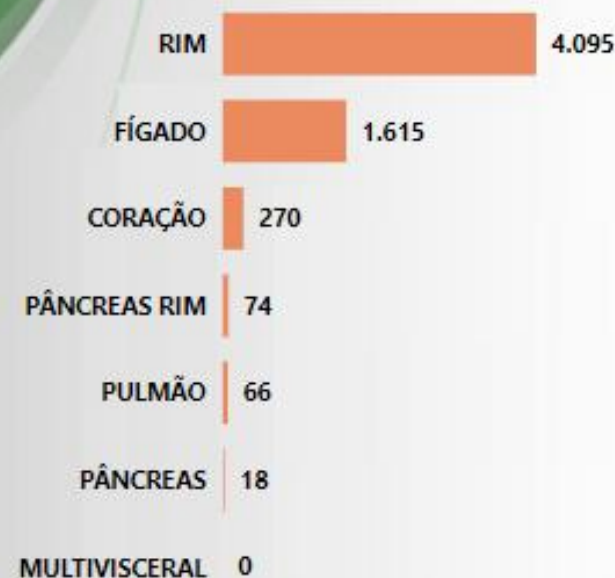
Ano do Transplante

2023

2024

2025

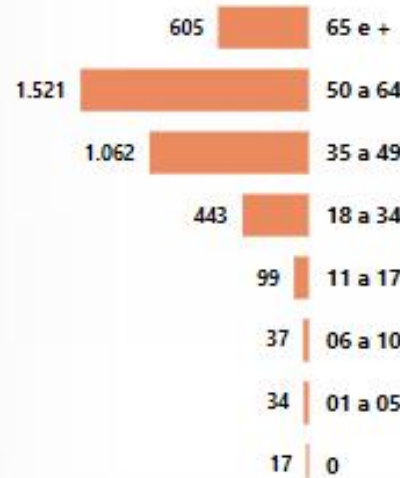
Transplantes Realizados por Modalidade



3.818

Masculino

Faixa etária



62%

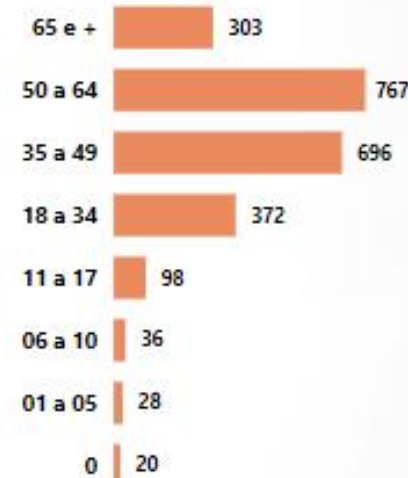


38%

2.320

Feminino

Faixa etária



UF Nº de Transplantes

SP	1.859
MG	607
RJ	562
PR	521
RS	477
PE	389
SC	344
CE	312
BA	265
DF	201
ES	105
GO	105
MA	75
AM	56
MS	55
PA	47
PI	42
RN	37
AL	31
PB	21
AC	17
RO	6
MT	3
SE	1

Doação de órgãos. Precisamos falar **SIM**.

Atualizado em 19/08/2025



Quando a cirurgia é superior ao cuidado usual

- Função endócrina (insulinoterapia) e exócrina (enzimas pancreáticas)
- Transplante – morbidade cirúrgica e imunossupressão
- Impacto DM a curto e médio prazo



Transplante de pâncreas

Objetivo:

- Manejo glicêmico efetivo e estável
- Melhorar qualidade de vida
- Reduzir complicações secundárias



** Primeiro transplante pâncreas 1966



Para quem

- Pacientes DM 1
- 18 a 55 anos
- Sem complicações sistêmicas generalizadas ou avançadas secundárias ao DM
- Ausência de doença coronariana ou cardíaca descompensada
- Sem neoplasia
- Estabilidade emocional e social
- Sem contra indicação a imunossupressão



Tabela 1. Critérios para seleção de candidatos para realização de transplante de pâncreas e pâncreas/rim.

Indicações	Contra-indicações
• Idade de 18 a 60 anos. • DM1 ou insulino-dependente. • Doença renal crônica terminal secundária ao DM. • DM instável apesar de tratamento insulínico intensivo para o TIP. • Capacidade para aderir ao tratamento. • Capacidade para entender os riscos e os benefícios do procedimento. • Ausência de contra-indicações.	• Insuficiência cardíaca congestiva (FE < 40%). • Infarto agudo do miocárdio recente (< 6 meses). • Doença arterial coronariana não passível de correção. • Doença arterial periférica extensa. • Ausência de complicações crônicas. • Abuso de drogas ilícitas/lícitas. • Doenças psiquiátricas ou retardo mental que impeçam a compreensão do procedimento. • Neoplasia maligna metastática ou incurável. • Obesidade.



Tipos

- Duplo pâncreas-rim, pâncreas pós rim, pâncreas isolado
- Mais frequente duplo pâncreas-rim
- Critérios:
 - Pâncreas-rim ou pâncreas pós rim: DM1 + DRC terminal que fizeram ou planejam fazer transplante renal
 - Pâncreas isolado: pacientes com complicações graves e progressivas do diabetes, complicações metabólicas graves, aguda e frequentes (hipoglicemia, hiperglicemia, CAD), problemas clínicos e emocionais incapacitantes com terapia insulina exógena, falha no manejo com insulina para prevenir complicações agudas



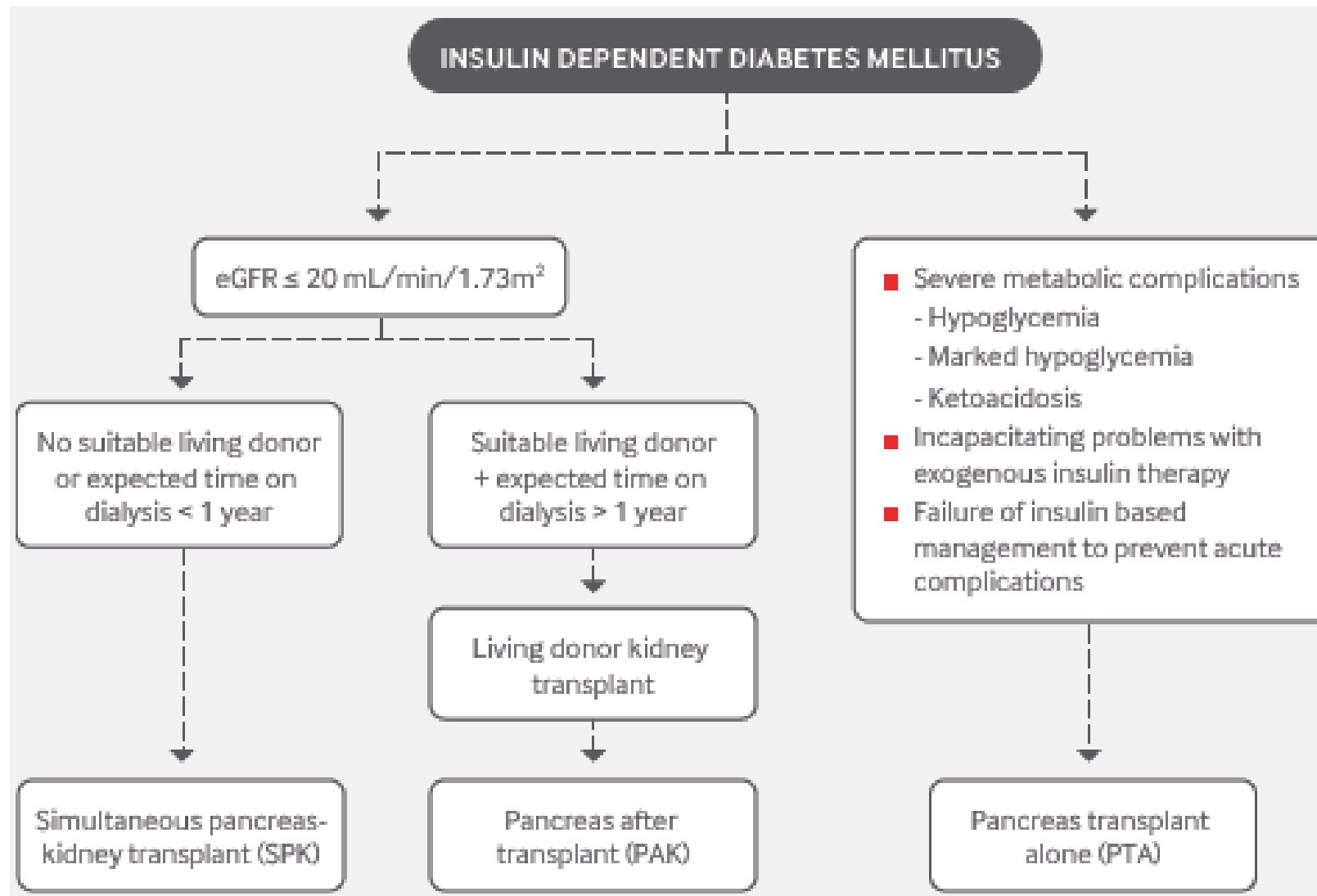
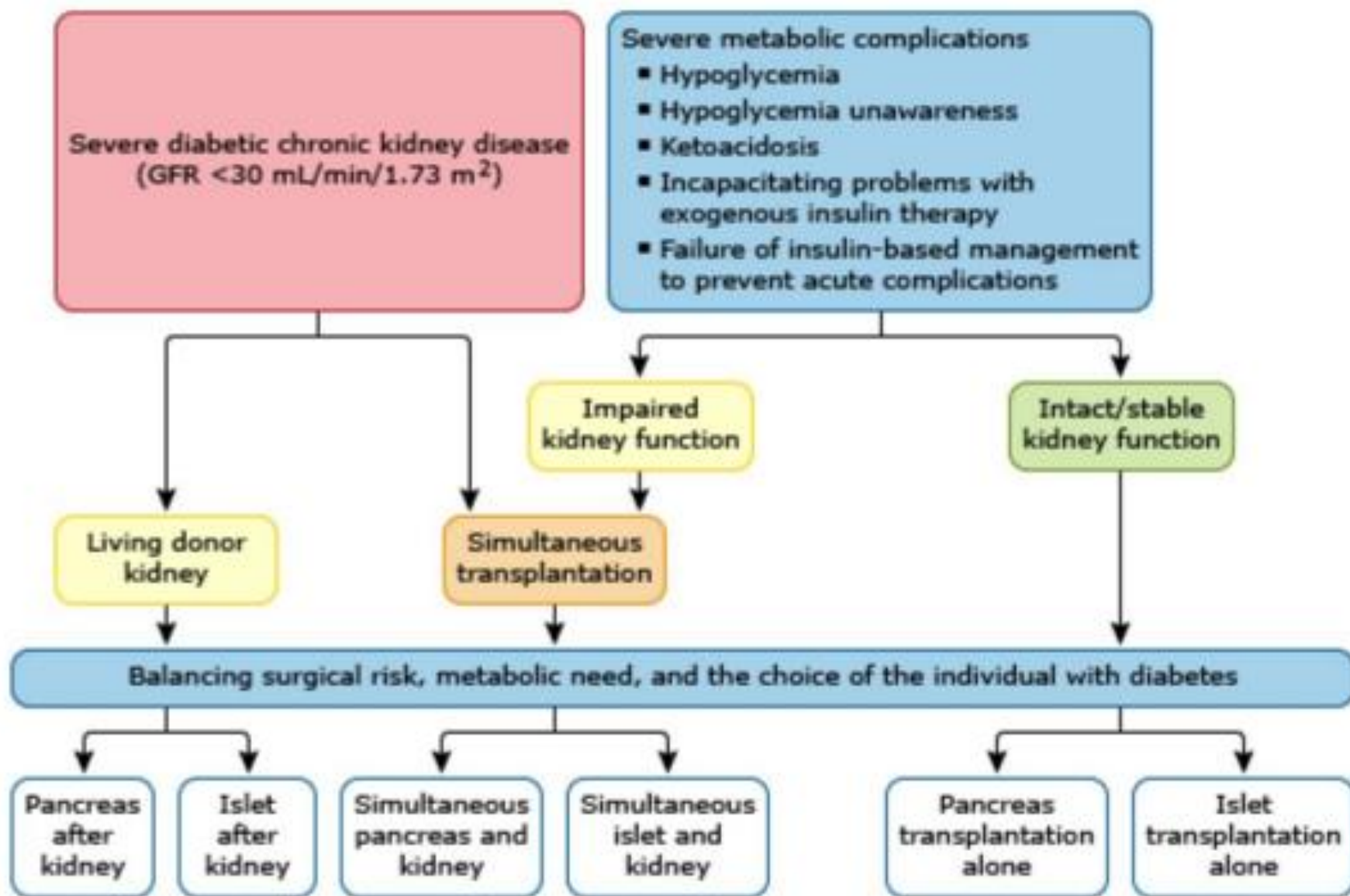


Fig 2| Types of pancreas transplant and algorithm for clinical decision making for patients with type 1 diabetes





Técnica

- Pâncreas inteiro ligado a pequena porção do duodeno contendo a ampola de vater
- Colocado lateralmente na pelve
- Anastomose arterial – ramo a. ilíaca
- Anastomose venosa – v. ilíaca ou cava inferior
- Segmento duodenal – anastomose alça intestinal (mais comum) ou a bexiga (infecções, acidose, hematúria) – secreção exócrina

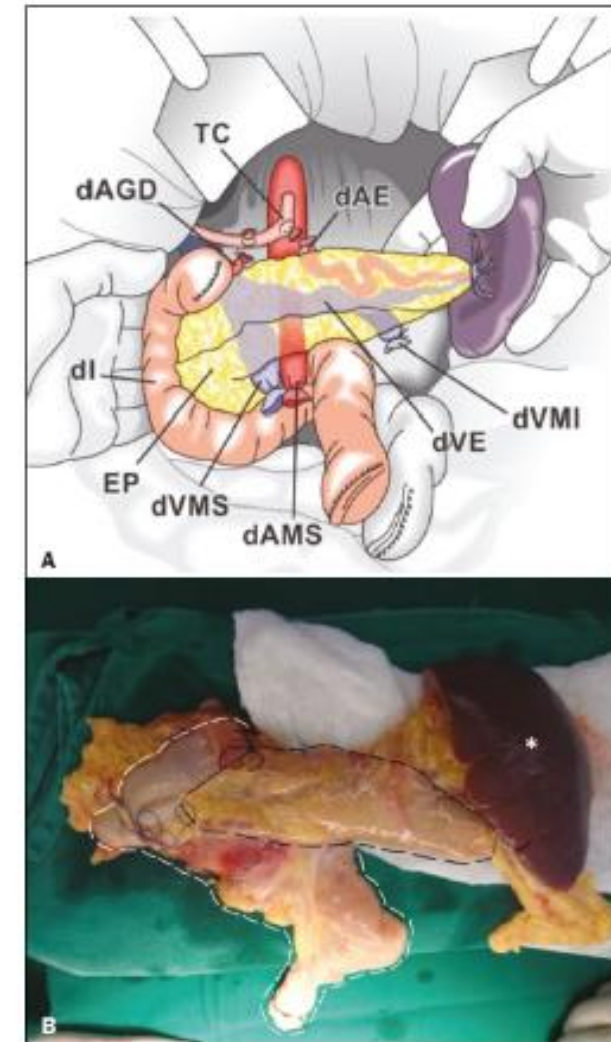


Figura 1. A: Desenho esquemático (vista anterior) demonstrando a aquisição do enxerto pancreático (EP), retirado em conjunto com seu suporte vascular e um segmento duodenal (dI) do doador (d). Para fins de transplante, várias estruturas vasculares (arteriais e venosas) devem ser ligadas e seccionadas, sendo essas as artérias gastroduodenal (dAGD), esplênica (dAE) e mesentérica superior (dAMS), as veias mesentéricas superior (dVMS) e inferior (dVMI), esplênica (dVE), além do segmento proximal da veia porta. **B:** Fotografia mostrando a aquisição do bloco pancreatoduodenal, com aloenxerto pancreático (tracejado preto) retirado junto com um segmento duodenal (tracejado branco) do doador, antes da excisão do baço (asterisco).

TC, tronco celiaco.

Pancreas transplantation: review

Transplante de pâncreas: revisão

Roberto Ferreira Meirelles Júnior¹, Paolo Salvalaggio¹, Alvaro Pacheco-Silva^{1,2}

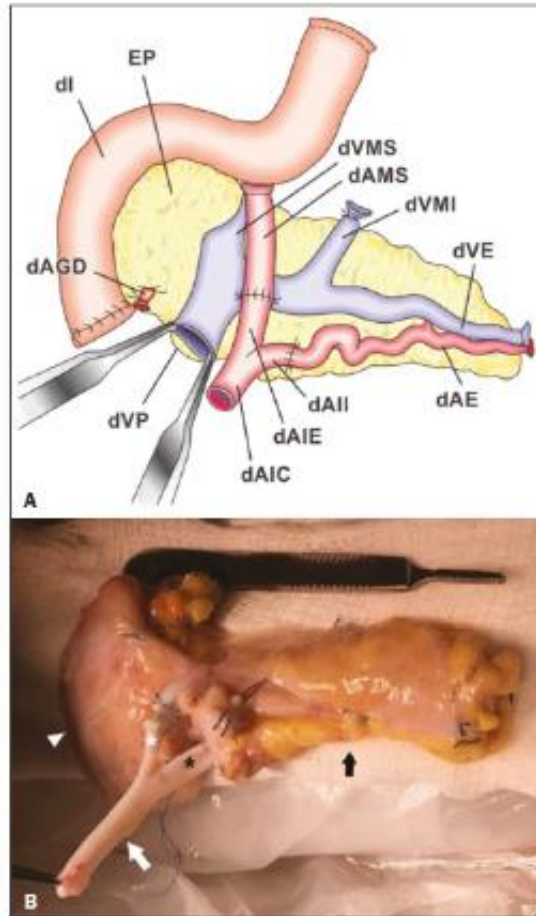


Figura 2. A: Desenho esquemático demonstrando o enxerto pancreático (EP) e o segmento duodenal (dI) do doador (d) em uma vista posterior, com ênfase nas anastomoses vasculares. Realiza-se a anastomose término-terminal da artéria ilíaca externa do doador (dAIE) com a artéria mesentérica superior do doador (dAMS) e da artéria ilíaca interna do doador (dAII) com a artéria esplênica do doador (dAE), formando o enxerto em "Y". A artéria ilíaca comum do doador (dAIC) serve como canal arterial comum do enxerto pancreático. As veias são ressecadas em conjunto com um segmento curto da veia porta (dVP), que é usualmente utilizado para a anastomose venosa no receptor. **B:** Bloco pancreatoduodenal com enxerto pancreático (seta preta) e um segmento duodenal (ponta de seta) após a anastomose do enxerto arterial em "Y", formado pelas artérias ilíaca comum (seta branca), ilíaca externa (asterisco branco) e ilíaca interna (asterisco preto) do doador.

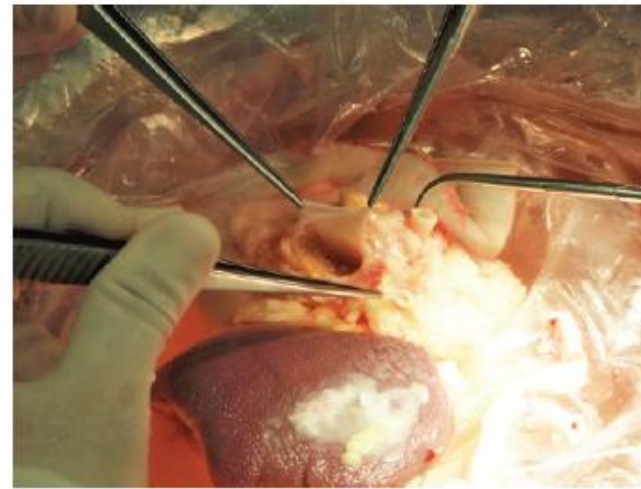


Figure 1. Aspect of the pancreatic graft after removal

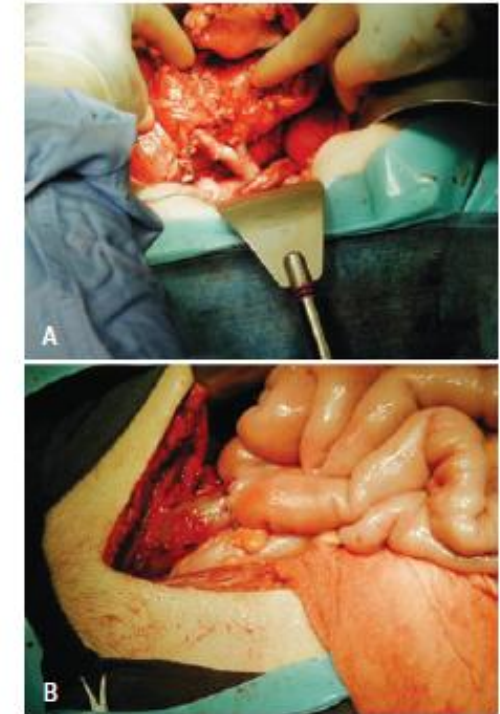


Figure 3. Immediate aspect of pancreatic graft revascularization (A) and enteric shunt (B)

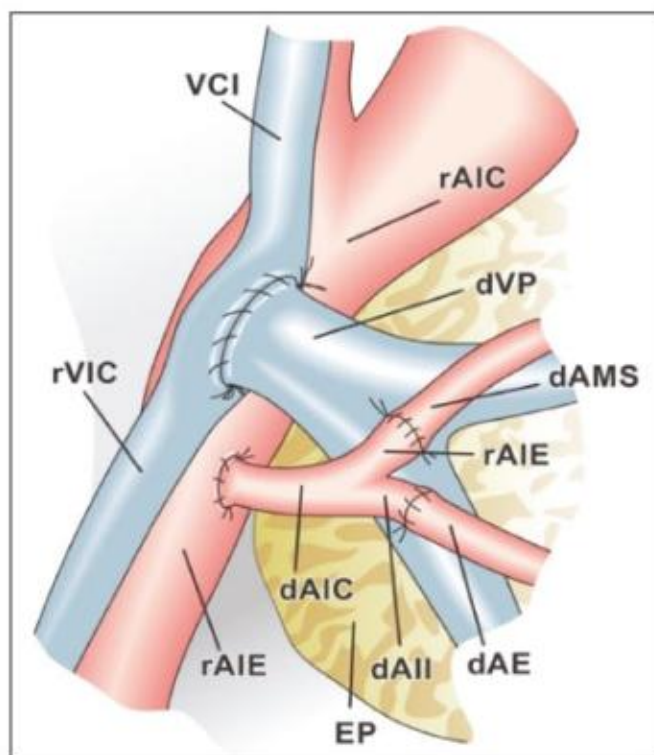


Figura 3. Desenho esquemático mostrando as anastomoses vasculares após revascularização do enxerto pancreático (EP) no receptor (r). Realiza-se uma anastomose término-lateral entre o enxerto arterial em "Y" (pela artéria ilíaca comum do doador – dAIC) à artéria ilíaca comum ou à artéria ilíaca externa (rAIE) do receptor. Anastomose término-lateral também é usada para conectar a veia porta do doador (dVP) à veia ilíaca comum direita do receptor (rVIC). VCI, veia cava inferior; dAMS, artéria mesentérica superior; dAII, artéria ilíaca interna; dAE, artéria esplênica.

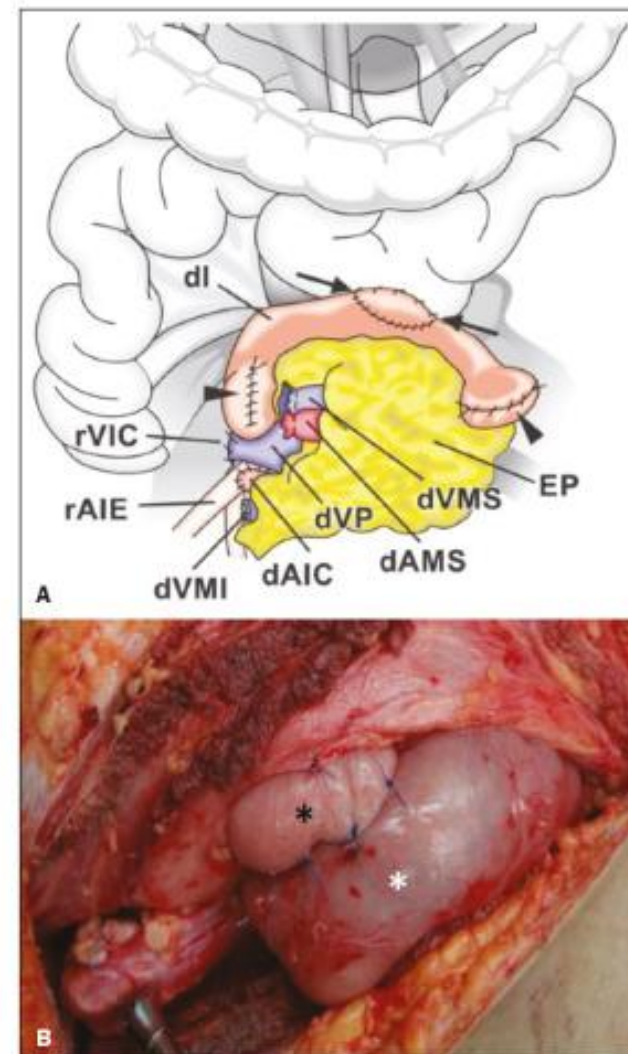


Figura 4. A: Desenho esquemático ilustrando a aparência intraoperatória do enxerto pancreático colocado na pelve mediante anastomose laterolateral duodenojejunal (setas) ligando o segmento duodenal do doador (dI) ao jejuno do receptor. O duodeno do doador é fechado nas duas extremidades usando suturas ou grampos (pontas de setas). O pâncreas nativo do receptor permanece no abdome superior. **B:** Aspecto intraoperatório do transplante simultâneo de pâncreas e rim com drenagem entérica das secreções pancreáticas exócrinas, mediante anastomose entre o coto duodenal do doador (asterisco preto) e o intestino delgado do receptor (asterisco branco), a aproximadamente 25 cm da válvula ileocecal.

dVMI, veia mesentérica inferior; dVMS, veia mesentérica superior.

Advances in pancreas transplantation

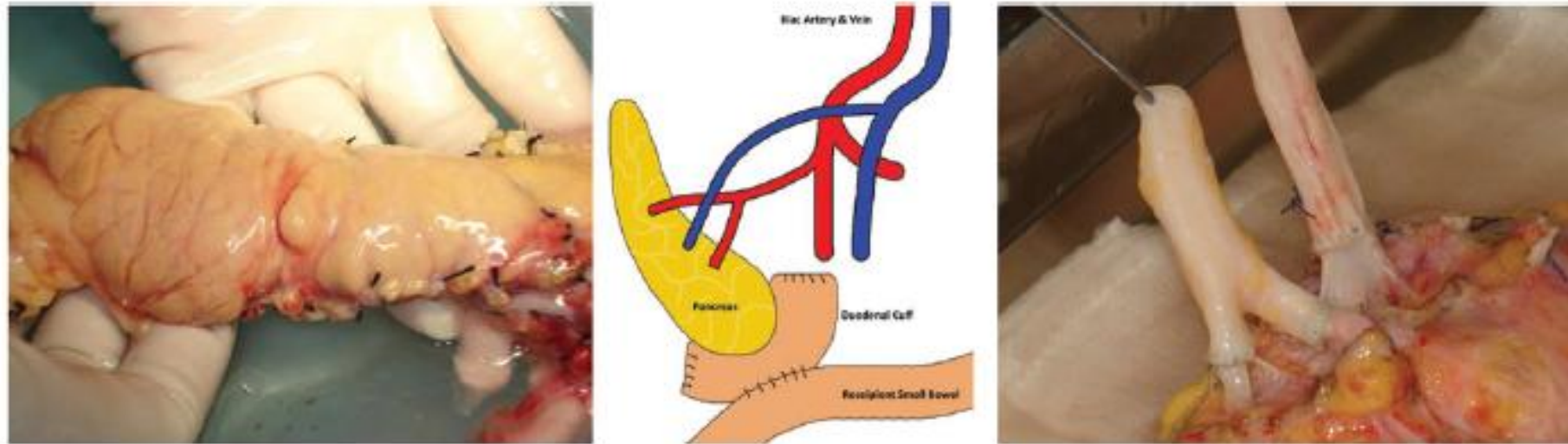
Shamik Dholakia¹, Youssef Oskrochi², Graham Easton² and Vassilios Papalois¹

¹Imperial College Healthcare NHS Trust, West London Renal and Transplant Centre, London W12 0HS, UK

²Department of Public Health and Primary Care, Imperial College, London W6 8RP, UK

Corresponding author: Shamik Dholakia. Email: sham.dholakia@nhs.net

Figure 1. Solid organ pancreas with vessel extension and diagrammatic representation of operation.



Técnica

- Pâncreas implantado a DIREITA – vasos ilíacos são mais facilmente abordados por este lado
- Drenagem sanguínea sistêmica ou portal
- Exócrina – intestinal (mais comum) ou vesical (complicações – uretrite, estenose, acidose, malignidade, pancreatite de refluxo)

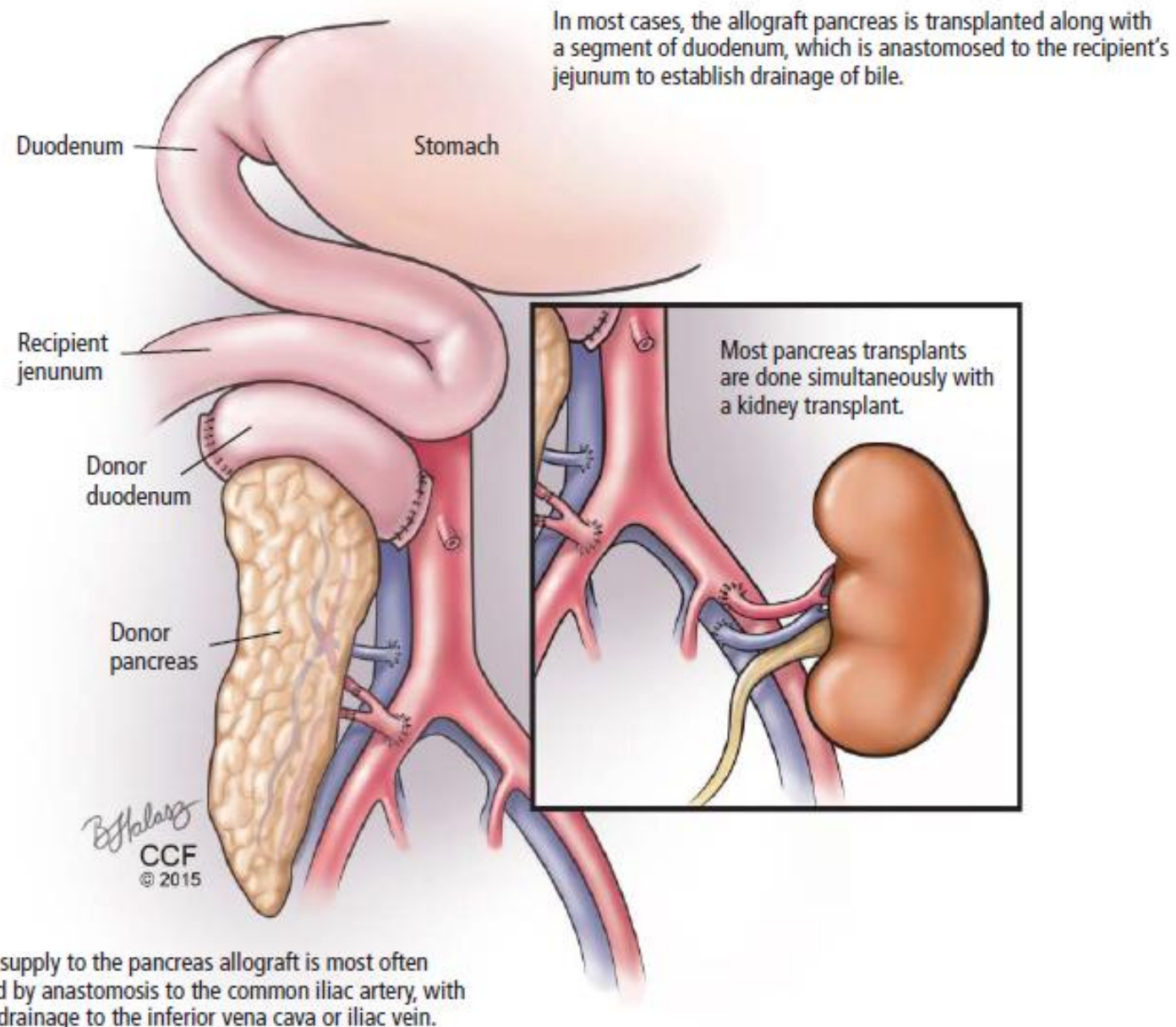




Figura 5. Reformatação coronal de TC com contraste mostrando realce parenquimatoso normal do corpo e cauda do enxerto pancreático (seta branca) na fossa ilíaca direita. Um segmento não dilatado do ducto pancreático é visualizado (ponta de seta). Na fossa ilíaca esquerda também se observa enxerto renal com realce parenquimatoso normal (seta preta).



Figura 6. Imagem em projeção de intensidade máxima na fase arterial de TC (reconstrução coronal) mostrando enxerto em "Y" pervio (seta) anastomosado à artéria ilíaca externa direita. Observar a anastomose do enxerto em "Y" aos ramos da artéria esplênica (ponta de seta branca) e artéria mesentérica superior (ponta de seta preta), notando-se um estreitamento no lúmen da artéria mesentérica superior.

Avaliação função enxerto

- Hemoglobina glicada (A1C)
 - Eventos hipoglicêmicos graves
 - Necessidade insulina
 - Peptídeo C
- Efeitos complicações crônicas do DM:
- Previne nefropatia diabética
 - Melhora neuropatia periférica e autonômica
 - Efeito retinopatia não é claro, mas há relatos de estabilização ou regressão de lesões retinianas



Sobrevida

- Simultâneo – 15 anos
- Pâncreas isolado – 13 anos

TABLE 1

Pancreas transplant facts and figures, 2012

	Simultaneous pancreas-kidney transplant	Pancreas after kidney transplant	Pancreas transplant alone
Share of US pancreas transplants ⁹	79%	12%	8%
Indications	Type 1 diabetes, advanced diabetic nephropathy (glomerular filtration rate < 20 mL/min)	Labile blood glucose control, prior well-functioning kidney transplant	Labile blood glucose control, normal or near-normal native renal function
1-year graft survival ^{8,9}	89%	86%	84%
5-year graft survival ^{8,9}	71%	65%	58%



Tempo isquemia aceitável

Órgãos	Coração	Pulmão	Rim	Fígado	Pâncreas	Intestino
Tempo de isquemia	04 horas	04 a 06 horas	48 horas	12 horas	12 horas	04 a 06 horas



Admissão UTI



- **Dados doador (prognóstico enxerto):** >50anos, IMC >30, hiperglicemia ou hiperamilasemia prévia, status de doador pós PCR, choque refratário ou prolongado
- **Macroscópicas enxerto:** sinais de pancreatite aguda ou crônica, cistos, infiltração gordurosa extensa, calcificações ou fibrose
- **Intra-operatório:** tempo isquemia fria (quanto >, > risco complicações – anastomose, disfunção, pancreatite), choque hemorrágico, PCR, DHE, manejo volêmico, ATB, drogas nefrotóxicas, IS, complicações técnicas
- **Receptor:** idade, comorbidades, medicações uso crônico



Causas perda enxerto

→ Precoces (horas a dias)

- Trombose 50%
- Pancreatite 20%
- Infecção 18%
- Fístula 6,5%
- Sangramento 2,4%
- Complicações imunológicas 30% - rejeição 10%

→ Tardia (semanas): + comum rejeição

* Fatores risco:
obesidade doador e
receptor, maior
tempo isquemia





Figura 9. A: TC de abdome em paciente submetido a transplante pâncreas-rim mostrando imagem linear espontaneamente hiperatenuante na fase pré-contraste (seta) sugestiva de trombose. Além disso, o enxerto pancreático apresenta-se heterogêneo, com áreas hipoatenuantes de permeio (elipse). **B:** Fase venosa da TC de abdome do mesmo paciente mostrando opacificação arterial (seta preta) e ausência de opacificação venosa (seta branca), confirmando a trombose venosa vista nas fases anteriores.

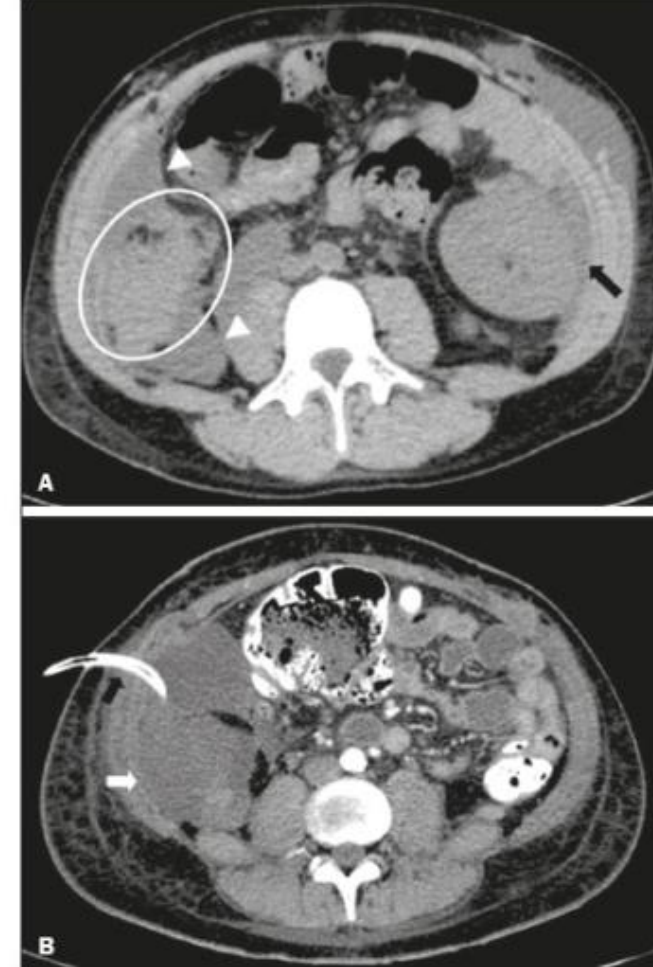


Figura 11. A: TC de abdome sem contraste mostrando coleções fluidas (pontas de setas) adjacentes ao enxerto pancreático (elipse). Observar também pequena quantidade de líquido junto ao enxerto renal à esquerda (seta preta). **B:** Coleção fluida (seta branca) na fossa ilíaca direita de paciente submetido a transplante de pâncreas-rim, com drenagem por via percutânea (seta preta) vista em TC de abdome com contraste oral.

Complicações

- Vasculares: trombose, estenoses, pseudoaneurismas, FAV
- Coleções: seroma, hematoma, urinoma, abscessos, pseudocisto, linfocèle → punção!
- Intestinais: deiscência ou obstrução
- Pancreatite – isquemia reperfusão algum grau de inflamação, mas não SIRS intensa, sem dor devido denervação do órgão
- Infeciosas – 25% reativam CMV
- Doença linfoproliferativa pós transplante



Tabela 2. Complicações cirúrgicas após o transplante de pâncreas com derivação entérica ou vesical.

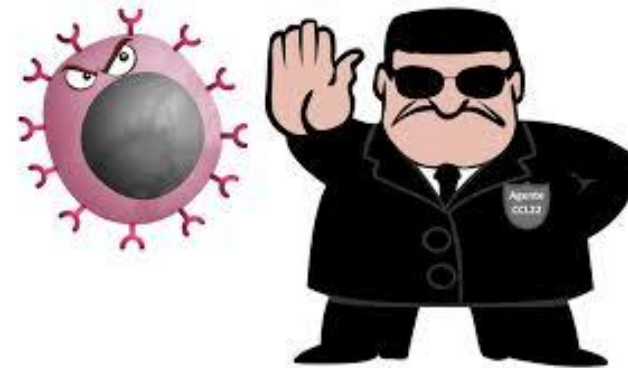
Complicação	Quadro clínico	Diagnóstico	Tratamento
Abscesso	Febre, eritema na ferida operatória, drenagem de secreção purulenta pela ferida operatória. Manifesta-se em torno de 7-14 dias após o transplante	Leucocitose, coleção intra-abdominal detectada pelo ultra-som ou tomografia abdominal	Drenagem percutânea ou aberta, antibioticoterapia
Pancreatite	Dor e aumento do volume do enxerto pancreático	Aumento das enzimas pancreáticas (amilase e lipase)	Sondagem vesical na derivação vesical e ocreatide na derivação entérica
Trombose	Dor, hiperglicemia mudança do aspecto do líquido do dreno na derivação entérica e hematúria na derivação vesical	Ultra-som, Doppler ou angiorressonância	Enxertectomia. Se trombose parcial, considerar trombolítico e anticoagulação
Fístula entérica/vesical	Dor, peritonite, febre, sepse	Leucocitose, coleção intra-abdominal detectada pelo ultra-som ou tomografia abdominal	Rafia, drenagem cirúrgica, antibioticoterapia. Risco elevado de enxertectomia

Adaptado de Zanane e cols. (42).

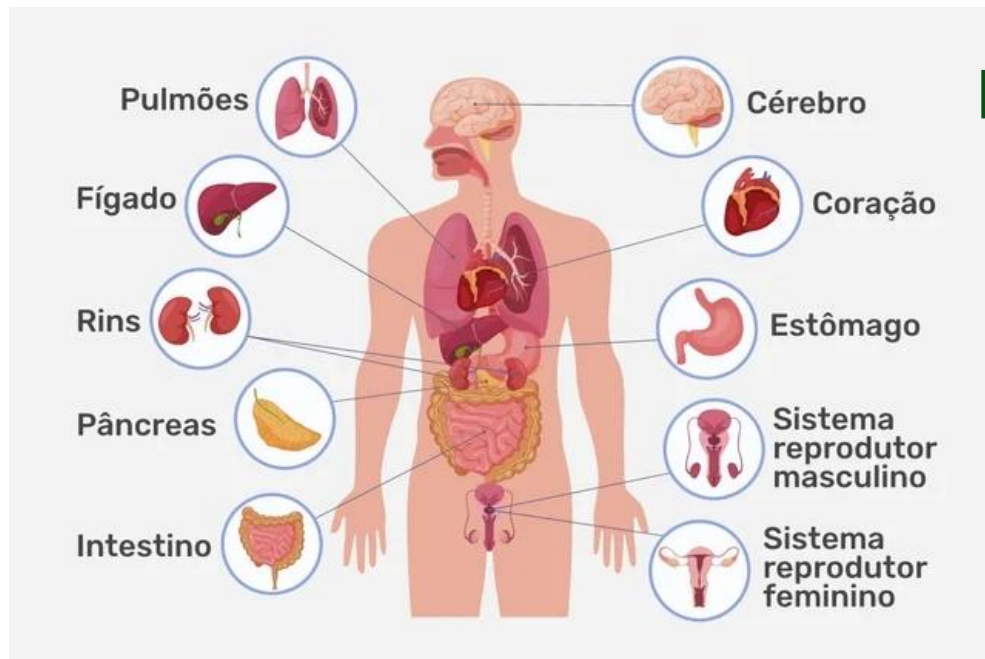


Laboratoriais que indicam rejeição

- Aumento amilase e ou lipase séricas – mais sensível
- Aumento glicemia jejum
- Redução peptídeo C sérico
- Redução excreção urinária amilase
- Aumento creatinina sérica



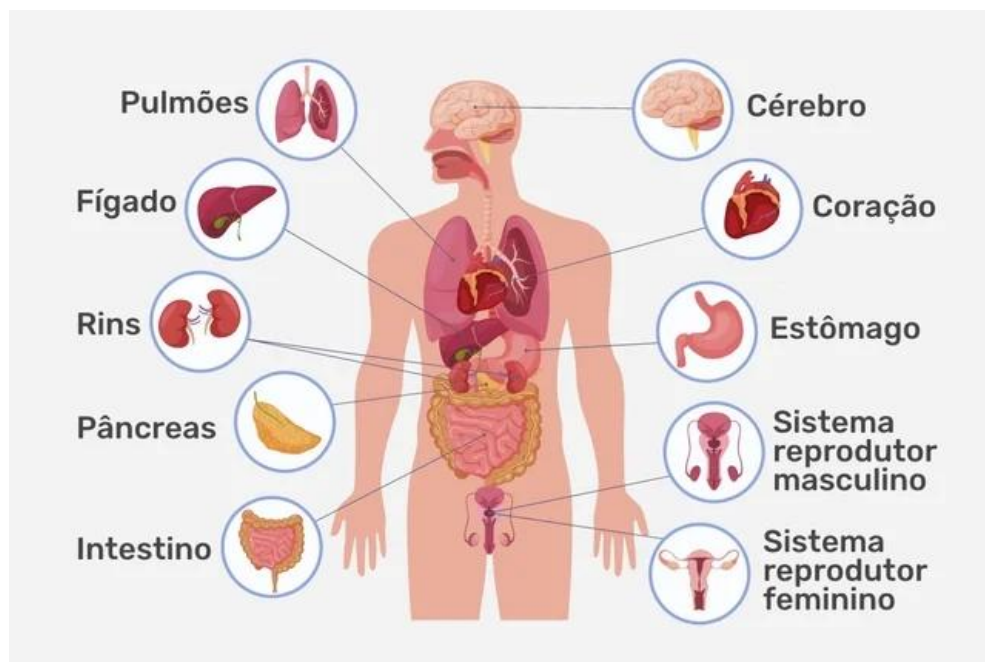
Cuidados pós operatório



- SNC: cuidados habituais
- Desmame de sedação para RASS 0
- Suspensão assim que condições clínicas de EOT
- Posteriormente atenção a tacrolinemia – convulsões, encefalopatia, síndrome da encefalopatia posterior reversível (PRES)



Cuidados pós operatório

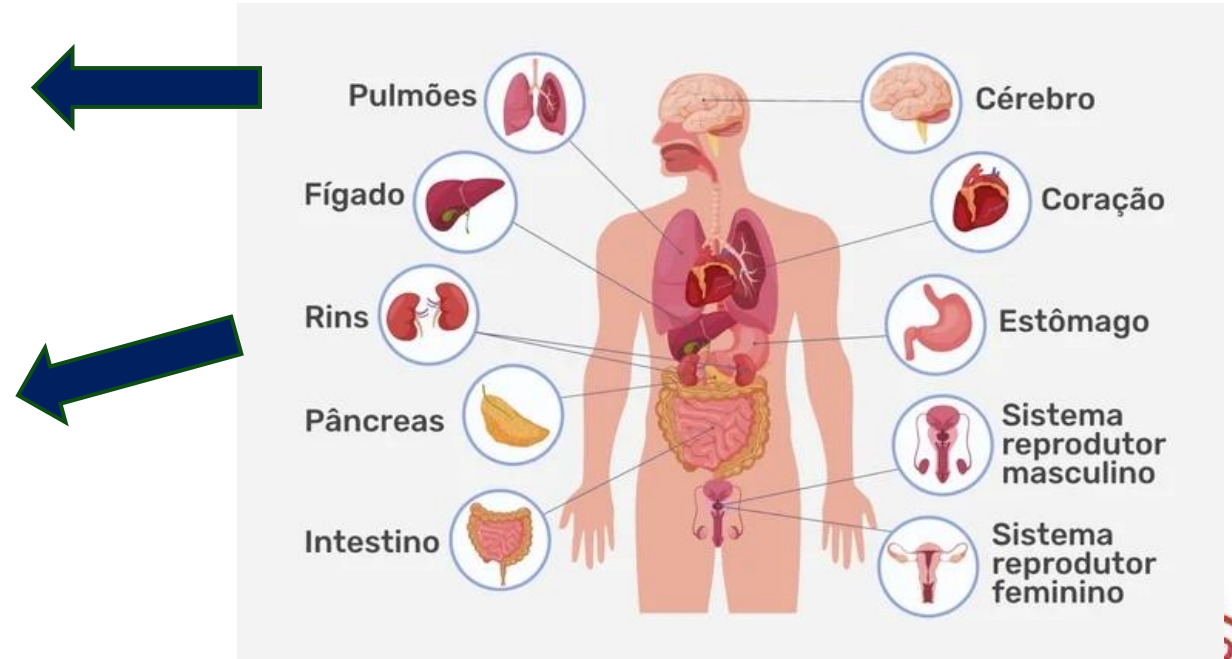


- Cardiovascular: vigilância ritmo e FC
- Pacientes com alto risco CV – complicações DM – DAC, seriar ECG e MNM
- Risco SIRS e choque
- Ajuste DVA para PAM > 65
- Manter euvolemia
- FALHAS DE ACESSO



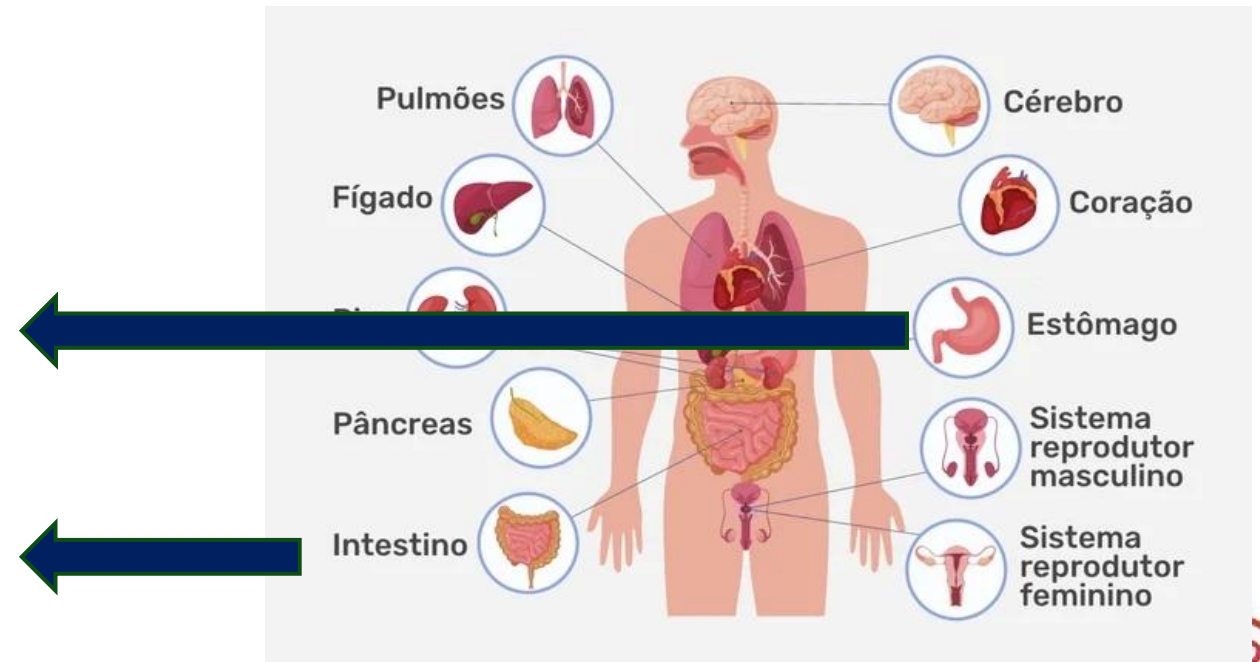
Cuidados pós operatório

- Pulmonar: desmame VM assim que condições clínicas permitirem, atenção a congestão e descartar PTNX em caso de acesso alto
- Renal: vigilância diurese e DHE, se duplo em geral, diálise pré transplante, evitar hipotensão, euvolemia



Cuidados pós operatório

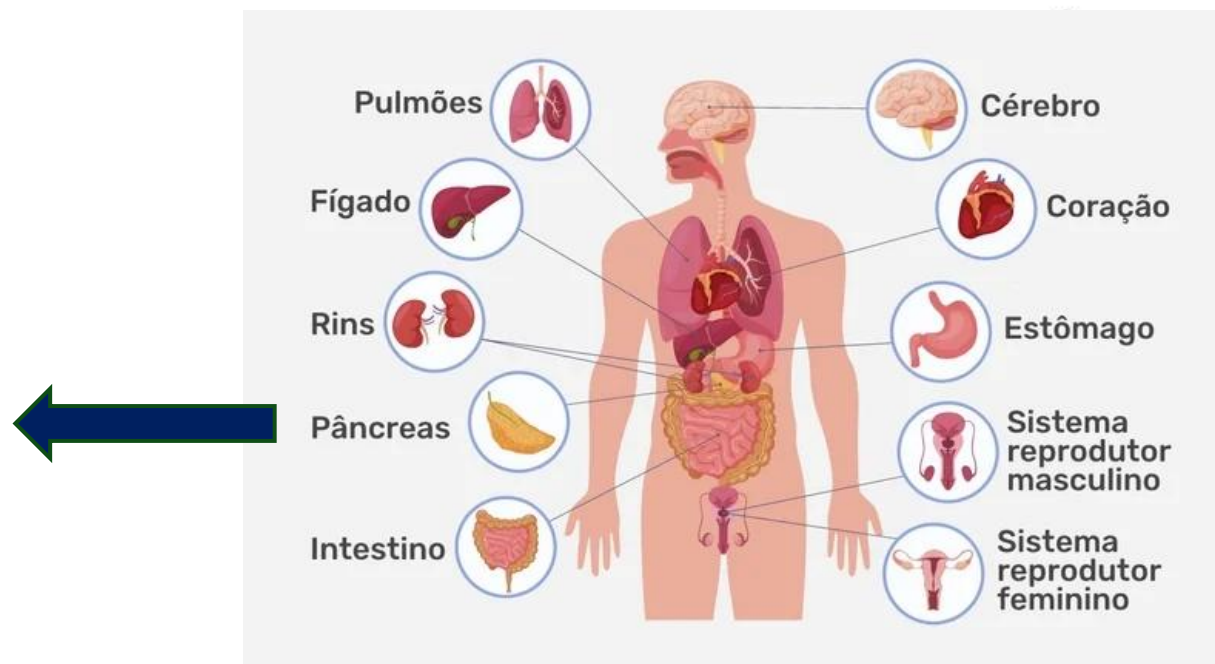
- TGI: jejum e aporte com glicose de imediato
- Ponto de atenção – SNG e débito, DHE
- Alta incidência gastroparesia diabética:
otimizar procinéticos
- Se dificuldade progressão dieta prolongada, avaliar via alternativa – SNE pós pilórica ou NPP



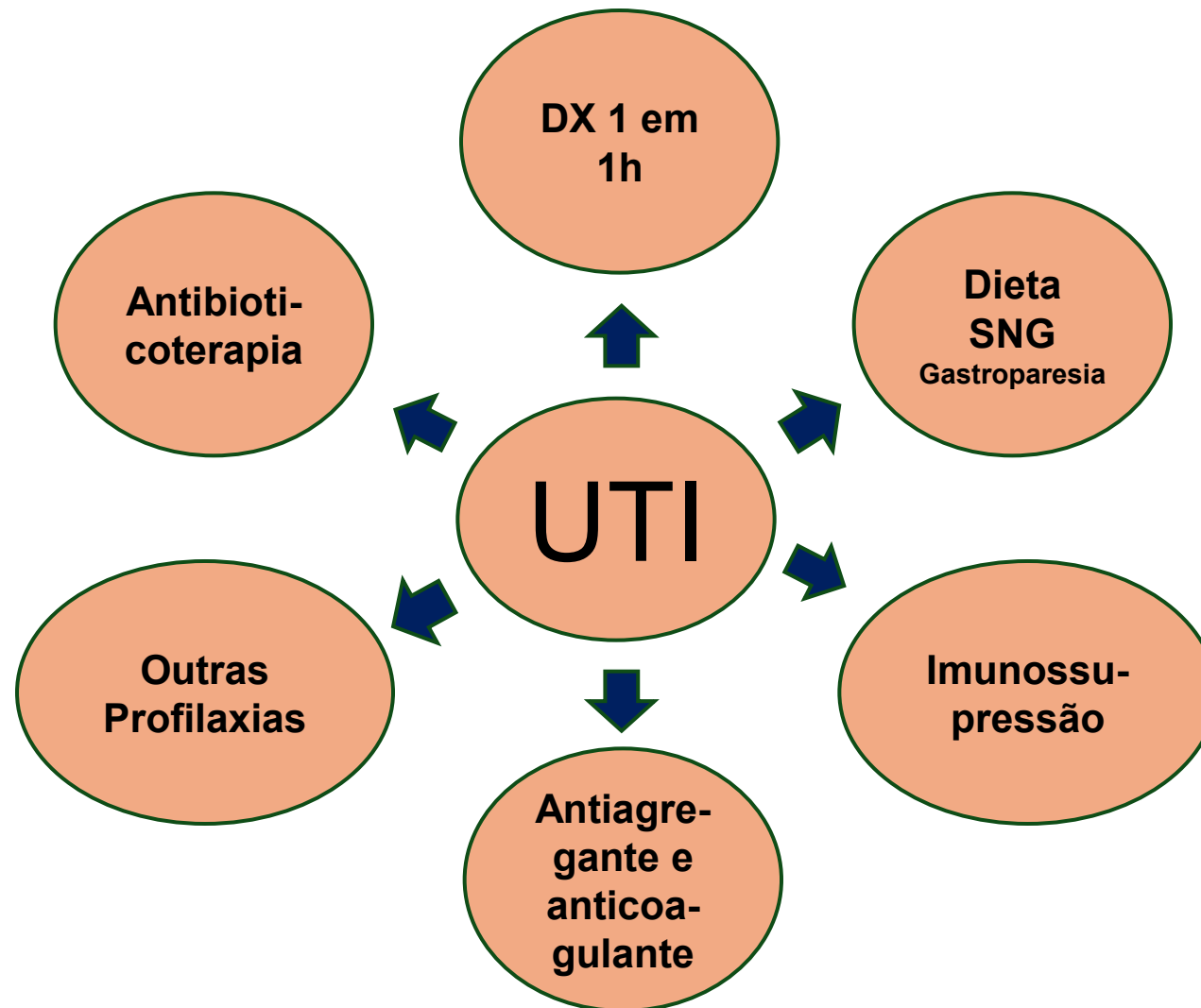
Cuidados pós operatório

Pâncreas:

- MELHOR SINAL FUNCIONAMENTO ENXERTO = HIPOGLICEMIA – desde intra operatório e na UTI – aumentar aporte glicose e vigilância DEXTRO 1 EM 1H
- Se hiperglicemia – acionar cirurgião, exame imagem, centro cirúrgico
- Vigilância dreno
- Trombose = cirurgia emergência - trombectomia



Particularidades



Terapia imunossupressora

- VITALÍCIA
- Combinação de agentes
- Indução: anti linfócitos monoclonais ou policlonais (ATG 6mg kg dose total – doses seriadas se linfócitos >100) ou anti receptores anti IL2 (basiliximabe e daclizumabe)
- Manutenção: tripla
 - corticóide (ciclo)
 - inibidor calcineurina (tacrolimus ou ciclosporina)
 - micofenolato ou azatioprina



Antigregante e anticoagulante

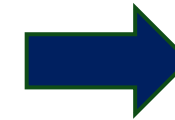
- Anastomoses – risco trombose -- AAS assim que possível
- Acompanhar débito dreno – se inocente – profilaxia TEV- heparina não fracionada, de preferência
- Anticoagulação plena – risco x benefício, varia de acordo com serviço transplantador



Antibioticoterapia

Tabela 6 – Profilaxia de Infecções Bacterianas e Fúngicas em Transplante de Pâncreas/Pâncreas-Rim

	ESQUEMAS	DURAÇÃO
PROFILAXIA CIRÚRGICA: HABITUAL	Ampicilina + metronidazol 48h Amicacina na indução Fluconazol 7 dias	
PROFILAXIA CIRÚRGICA: DOADOR INFECTADO	• Manter no receptor o antibiótico em uso no doador ou; • Tratar o receptor conforme agente isolado em culturas do doador.	7 dias
PROFILAXIA CIRÚRGICA: RECEPTOR INFECTADO	• Tratar ou completar o tratamento da infecção documentada. • Ajustar antibiótico conforme tempo de internação, uso prévio de antibióticos e perfil epidemiológico das infecções locais.	VARIÁVEL (mínimo 48 hs)
<i>Pneumocystis jiroveci</i>	Sulfametoxazol + Trimetoprim 400/80 mg VO 1x/dia	6 meses ¹



Varia de acordo com o centro transplantador



Profilaxias

Tabela 7 – Profilaxia de Doenças Parasitárias em Transplante de Pâncreas e Pâncreas-rim

AGENTES	CRITÉRIOS	ESQUEMAS	DURAÇÃO
<i>Toxoplasma gondii</i>	Receptor: IgG negativo E Doador: IgG positivo ou desconhecido	Sulfametoxazol + Trimetoprim 800/160 mg VO 1vez ao dia	6 meses
<i>Trypanosoma cruzi</i>	Receptor: IgG positivo	Monitorizar parasitemia do receptor a cada 7 dias por 15 dias, e depois a cada 15 dias por 3 meses; em seguida, 1 vez por mês, por 1 ano. Se positiva: Benzonidazol 5-7mg/Kg/dia dividido em 2 doses	30 a 90 dias
	Doador: IgG positivo E Receptor: IgG negativo	Monitorização: idem E Benzonidazol 5-7mg/Kg/dia dividido em 2 doses	15 dias
<i>Strongyloides stercoralis</i>	Profilaxia Universal	Ivermectina 200µg/Kg/dia VO 1x/dia	2 dias. Repetir após 15 dias ¹

*¹Em caso de rejeição e necessidade de pulso de corticóide, re-instituir a profilaxia ou estendê-la por 6 meses.

Tabela 8 – Profilaxia de Infecções Virais em Transplante de Pâncreas e Pâncreas-rim

AGENTES	CRITÉRIOS	ESQUEMAS	DURAÇÃO
Citomegalovirus (CMV)	Profilaxia Universal (Uso de ATG)	Ganciclovir 5 mg/Kg EV →	1x/dia por 21 dias e 3x/semana por 3 meses* ¹
		Ou Valganciclovir 900mg VO →	1x/dia por 3 meses* ¹

Correção da dose de ganciclovir/valganciclovir para função renal:

Cl Creat (ml/min)	Dose de tratamento	Dose de manutenção
Ganciclovir		
≥ 70	5mg/kg 12/12hs	5mg/kg 1x/d
50-69	2.5mg/kg 12/12hs	2.5mg/kg 1x/d
25-49	2.5mg/kg 1x/d	1.25mg/kg 1x/d
10-24	1.25mg/kg 1x/d	0.625mg/kg 1x/d
≤ 10	1.25mg/kg 3x/sem após hemodiálise	0.625mg/kg 3x/sem após hemodiálise



Considerações finais

- Melhora qualidade de vida e complicações secundárias
- Complicações relacionadas a técnica e curva de aprendizagem
- Mais imunogênico – Imunossupressão dose mais altas
- Controle rigoroso glicemia pós operatório – HIPOGLICEMIA melhor sinal funcionamento do enxerto
- Gastroparesia ponto de atenção no pós operatório
- Profilaxias antimicrobianas são ditadas de acordo com o protocolo de cada serviço



Obrigada!

Dúvidas : gastrointensiva@gmail.com

